

Correction des exercices sur la logique du premier ordre, avec Why3

Enseignement à distance de l'Université Marie et Louis Pasteur
Spécification et preuve de programmes

Version du 7 novembre 2025

Ces exercices portent sur la logique du premier ordre et son implémentation dans Why3.

1 Formalisation

Formalisez les affirmations suivantes, en utilisant uniquement les prédicats indiqués, les connecteurs logiques et les quantificateurs.

1. Personne n'est parfait ($p(x)$ représente que x est parfait).
2. Les absents n'ont pas tous tort ($a(x)$ et $t(x)$ signifient respectivement que x est absent et que x a tort).

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. $\forall x. \neg p(x)$2. $\exists x. a(x) \wedge \neg t(x)$ |
|---|

2 Preuves Why3 de formules du premier ordre

1. Proposer une formule équivalente à $\neg(\exists x. p(x))$ dans laquelle la négation ne porterait que sur $p(x)$. Rédiger un code WhyML complet pour vérifier votre réponse, pour tout prédicat unaire p sur un type t quelconque à déclarer.

La formule $\forall x. \neg p(x)$ est équivalente à la formule $\neg(\exists x. p(x))$. Le code suivant permet de vérifier cette équivalence.

```
type t
predicate p t

goal neg1: (not (exists x:t. p x)) ↔ forall x:t. not (p x)
```

L'interface de Why3 en ligne démontre automatiquement cette formule.

2. Mêmes questions pour la formule $\neg(\forall x. p(x))$.

La formule $\exists x. \neg p(x)$ est équivalente à la formule $\neg(\forall x. p(x))$. Avec les mêmes déclarations que dans la réponse précédente, le code suivant permet de vérifier cette équivalence.

```
goal neg2: (not (forall x:t. p x)) ↔ exists x:t. not (p x)
```

L'interface de Why3 en ligne démontre automatiquement cette formule.

3. De même, complétez les équivalences suivantes et vérifiez vos réponses avec Why3.

$$\begin{aligned} (\forall x. p(x) \wedge q(x)) &\Leftrightarrow ((\forall x. \dots) \dots (\forall x. \dots)) \\ (\exists x. p(x) \vee q(x)) &\Leftrightarrow ((\dots x. \dots) \dots (\dots x. \dots)) \end{aligned}$$

Les équivalences complétées sont :

$$(\forall x. p(x) \wedge q(x)) \Leftrightarrow ((\forall x. p(x)) \wedge (\forall x. q(x))) \quad (1)$$

$$(\exists x. p(x) \vee q(x)) \Leftrightarrow ((\exists x. p(x)) \vee (\exists x. q(x))) \quad (2)$$

Avec les mêmes déclarations que dans la réponse précédente, le code suivant permet de vérifier ces équivalences.

```
goal red1: (forall x:t. p x ∧ q x) ↔ (forall x:t. p x) ∧ (forall x:t. q x)
goal red2: (exists x:t. p x ∨ q x) ↔ (exists x:t. p x) ∨ (exists x:t. q x)
```

L'interface de Why3 en ligne démontre automatiquement ces buts.

4. Donner un code WhyML complet permettant de démontrer que la formule

$$\exists x. \forall y. (p(x) \Rightarrow p(y))$$

est vraie lorsque p est un prédicat unaire quelconque, sur un type t à déclarer.

Un code WhyML complet pour démontrer la formule $\exists x. \forall y. (p(x) \Rightarrow p(y))$ est :

```
type t
predicate p t

goal f1: exists x:t. (forall y:t. p x → p y)
```

L'interface de Why3 en ligne ne démontre pas automatiquement cette formule, qui est pourtant vraie : S'il existe un x tel que $p(x)$ est faux, alors le choix de cet x permet de démontrer $\forall y. (p(x) \Rightarrow p(y))$, puisque "faux" implique tout. Sinon, le prédicat p est toujours vrai, on peut choisir n'importe quel x , puisque "vrai" implique "vrai".

3 Négations

En appliquant les règles du cours, simplifier au maximum la négation des formules suivantes, puis utiliser Why3 pour vérifier les réponses :

1. $\forall x. p(x) \Rightarrow q(x)$
2. $\exists x. p(x) \wedge q(x)$
3. $\forall x. p(x) \iff q(x)$
4. $\exists x. (\forall y. q(x, y) \Rightarrow (p(x, y) \vee r(x, y)))$

1. $\exists x. p(x) \wedge \neg q(x)$
2. $\forall x. p(x) \Rightarrow \neg q(x)$
3. $\exists x. (p(x) \wedge \neg q(x)) \vee (\neg p(x) \wedge q(x))$
4. $\forall x. (\exists y. q(x, y) \wedge \neg p(x, y) \wedge \neg r(x, y))$

Le code WhyML suivant permet de vérifier les trois premières équivalences.

```
type t
predicate p t
predicate q t

goal eq1: (not (forall x. p x → q x)) ↔ exists x. p x ∧ not (q x)
goal eq2: (not (exists x. p x ∧ q x)) ↔ forall x. p x → not (q x)
goal eq3: (not (forall x. p x ↔ q x)) ↔
    exists x. (p x ∧ (not (q x)) ∨ ((not (p x)) ∧ q x))
```

Le code WhyML suivant permet de vérifier la dernière équivalence.

```
type t
predicate p t t
predicate q t t
predicate r t t

goal eq4: (not (exists x. (forall y. (q x y) → (p x y) ∨ (r x y)))) ↔
    forall x. exists y. (q x y) ∧ (not (p x y)) ∧ (not (r x y))
```

4 Formalisation d'un énoncé, preuve avec Why3

On considère les propositions suivantes :

- P_1 Tout crime a un auteur
- P_2 Seuls les gens malhonnêtes commettent des crimes
- P_3 On n'arrête que les gens malhonnêtes
- P_4 Les gens malhonnêtes arrêtés ne commettent pas de crimes
- P_5 Des crimes se produisent

On veut en déduire :

- Q Il y a des gens malhonnêtes en liberté

Pour cela, on considère les prédicats

- $ar(x)$: la personne x est arrêtée
- $mal(x)$: la personne x est malhonnête
- $co(x, y)$: la personne x commet l'action y
- $cr(y)$: l'action y est un crime

1. Formaliser ce problème en logique du premier ordre.

Les six propositions sont formalisées par les six formules suivantes :

$$\begin{aligned}
F_1 & \quad \forall y. (\text{cr}(y) \Rightarrow \exists x. \text{co}(x, y)) \\
F_2 & \quad \forall x, y. (\text{cr}(y) \wedge \text{co}(x, y)) \Rightarrow \text{mal}(x) \\
F_3 & \quad \forall x. \text{ar}(x) \Rightarrow \text{mal}(x) \\
F_4 & \quad \forall x. (\text{mal}(x) \wedge \text{ar}(x)) \Rightarrow (\forall y. \text{cr}(y) \Rightarrow \neg \text{co}(x, y)) \\
F_5 & \quad \exists x. \text{cr}(x) \\
F_6 & \quad \exists x. \text{mal}(x) \wedge \neg \text{ar}(x)
\end{aligned}$$

2. Donner un fichier Why3 complet qui code ce problème dans un but, en utilisant un unique type `t` quelconque pour les personnes et les actions.

Le listing 1 code ce problème.

```

predicate ar t
predicate mal t
predicate co t t
predicate cr t

goal crime:
  (forall y:t. cr y → exists x:t. co x y) →
  (forall x y:t. cr y ∧ co x y → mal x) →
  (forall x:t. ar x → mal x) →
  (forall x:t. mal x ∧ ar x → (forall y:t. cr y → not (co x y))) →
  (exists x:t. cr x) →
  (exists x:t. mal x ∧ not (ar x))

```

Listing 1 – Enquête sur un crime en Why3.

3. Donner le résultat de l'interface Why3 en ligne lorsqu'on demande de démontrer ce but.

L'interface de Why3 en ligne démontre automatiquement ce but.

4. Ajouter des buts pour justifier que les formules suivantes, sous forme préfixe, sont équivalentes aux formules précédentes de même numéro :

$$\begin{aligned}
F'_1 & \quad \forall y. \exists x. (\neg \text{cr}(y) \vee \text{co}(x, y)) \\
F'_2 & \quad \forall x, y. (\neg \text{cr}(y) \vee \neg \text{co}(x, y) \vee \text{mal}(x)) \\
F'_3 & \quad \forall x. (\neg \text{ar}(x) \vee \text{mal}(x)) \\
F'_4 & \quad \forall x, y. (\neg \text{mal}(x) \vee \neg \text{ar}(x) \vee \neg \text{cr}(y) \vee \neg \text{co}(x, y))
\end{aligned}$$

Le listing 2 code ces équivalences.

```
goal eq1: (forall y:t. (cr y → exists x:t. co x y)) ↔  
          (forall y:t. exists x:t. (cr y → co x y))  
  
goal eq2: (forall x y:t. cr y ∧ co x y → mal x) ↔  
          (forall x y:t. not (cr y) ∨ not (co x y) ∨ mal x)  
  
goal eq3: (forall x:t. ar x → mal x) ↔ (forall x:t. not (ar x) ∨ mal x)  
  
goal eq4: (forall x:t. mal x ∧ ar x → (forall y:t. cr y → not (co x y))) ↔  
          (forall x:t. (forall y:t. not (mal x) ∨ not (ar x) ∨ not (cr y) ∨ not (co x y)))  
  
goal eq5: (exists x:t. cr x) ↔ (exists x:t. cr x)  
  
goal eq6: not (exists x. (mal x ∧ not (ar x))) ↔ forall x. (not mal x ∨ ar x)
```

Listing 2 – Vérification de mise en forme prénexe avec Why3.

L'interface de Why3 en ligne démontre automatiquement ces buts.